Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
Segundo Semestre de 2026

IIC2433 – Minería de Datos
Material Interrogación 2

1 Preguntas de Desarrollo

CO_2: orden de diferenciación y `auto_arima`

Se modeló la concentración mensual de CO_2 (test = 48 meses):

Modelo	AIC	RMSE test (ppm)
ARIMA(1,1,1)	950	2.60
SARIMA(1,0,1)(0,1,1,12)	330	1.85
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	245	0.42
SARIMA(1,2,1)(0,1,1,12)	262	0.95
`auto_arima`: ARIMA(1,1,1)(1,0,1)[12]	290	0.45

(a) Compare los SARIMA con $d = 0$, $d = 1$ y $d = 2$. ¿Qué problema tiene cada extremo?

(b) ¿Por qué ARIMA(1,1,1) tiene el mayor error, si sí diferencia la serie?

(c) `auto_arima` eligió $D = 0$ y aun así logra un RMSE casi igual al mejor SARIMA. ¿Cómo es posible? ¿Es válido comparar su AIC (290) con el del SARIMA con $D = 1$ (245)?

Desarrollo completo / Solución esperada

(a) $d = 0$: queda la tendencia creciente sin eliminar, la serie no es estacionaria y el pronóstico no sigue el crecimiento. $d = 2$: sobrediferenciación; aumenta la varianza y agrega una autocorrelación negativa artificial, empeorando el pronóstico. $d = 1$ basta para eliminar la tendencia y da el menor error.
(b) La diferenciación regular elimina la tendencia, pero no la estacionalidad anual del CO_2. Sin términos estacionales, sus pronósticos se aplanan y no reproducen el ciclo anual, lo que produce errores grandes y sistemáticos.
(c) Su término AR estacional queda muy cerca de 1, lo que equivale aproximadamente a una diferencia estacional: el modelo se comporta casi como uno con $D = 1$. No es estrictamente válido comparar los AIC: con distinto D la verosimilitud se calcula sobre series distintas; la comparación justa es el RMSE en el test.

Gorro y protector solar: efecto de una promoción

(a) Construya la tabla de contingencia 2×2 (Gorro / no Gorro $\times$ Protector / no Protector), con totales.

(b) Calcule la confianza y el lift de Gorro→Protector. Compare con la proporción de clientes *sin* Gorro que compran Protector. ¿Qué relación hay entre ambos productos?

(c) Al mes siguiente se lanza la promoción "Gorro + Protector a precio especial" y se agregan al análisis 600 boletas en que se compró ese pack (contienen ambos productos). Recalcule el soporte, la confianza y el lift de Gorro→Protector. ¿Qué cambió y por qué?

(d) ¿Qué lección práctica deja (c) sobre cómo definir el conjunto de transacciones antes de aplicar Apriori?

Desarrollo completo / Solución esperada

(a)

	Protector	No Protector	Total
Gorro	30	60	90
No Gorro	370	740	1110
Total	400	800	1200

(b) $c = 30/90 \approx 0.33$; lift $= 0.33/0.33 = 1.0$. Sin Gorro: $370/1110 \approx 0.33$, igual. Son independientes: comprar gorro no cambia la probabilidad de llevar protector.
(c) $N = 1800$; Gorro 690, Protector 1000, ambos 630: $s = 630/1800 = 0.35$, $c = 630/690 \approx 0.91$, lift $= 0.91/(1000/1800) \approx 1.64$. Todas las métricas suben: la promoción obliga a comprar ambos juntos y crea una asociación artificial que no refleja la preferencia natural de los clientes (entre quienes no compraron gorro, la proporción con protector sigue siendo 0.33)
(d) Hay que identificar y separar las transacciones afectadas por promociones o packs (o analizarlas aparte); de lo contrario, las reglas reflejan la estrategia comercial de la tienda y no el comportamiento de compra, y se recomendaría lo que ya se forzó.